Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein

À RETENIR

- Cancer le plus fréquent de la femme (**55 %** des cancers gynécologiques), 1re cause de mortalité par cancer ; âge **45–55 ans** ; homme **0,5–1 %**.
- Mammoscintigraphie : **20 à 30 mCi** de ^{99m}Tc-MIBI injectés au **pied ou au bras controlatéral**, images à **10–20 min** ; BEHR, 140 keV avec fenêtre de 20 %, matrice 256 × 256.
- MIBI : cation lipophile accumulé dans les mitochondries (potentiel membranaire négatif) ; substrat de la P-gp (gène MDR1) → évalue la chimiorésistance.
- SO : bilan initial si T3, T4 ou N1 quel que soit le T ; douleurs osseuses ; ↑ marqueurs ; suivi des métastases ; avant RIV.
- GS : **40 MBq** (1 jour) ou **60 MBq** (2 jours) dans **0,2 mL**, 1 à 4 injections ; images à 30 min puis 1–2 h (voire 18 h) ; bloc à **18–24 h**.
- GS : indications strictes T1–T2 (< 3 cm), N0, unifocal, sans traitement préopératoire ; critères : GS/BDF **3/1** in vivo, GS/GNS **10/1** ex vivo.
- TEP FDG : bilan initial à partir du stade **IIB** (T2N1 ou T3N0) ; limites : tumeur < **1 cm** (Se ≈ **25 %**), bas grade, lobulaire/in situ, certaines lésions osseuses.
- Nouveaux traceurs : ^{18}F-FES (récepteurs aux œstrogènes, **2–4 MBq/kg**, 60 min), ^{68}Ga-FAPI (lobulaire), ^{89}Zr-trastuzumab (HER2), ^{18}F-FLT (prolifération).

PLAN TYPE DE RÉPONSE

1. Introduction et épidémiologie.
2. Démarche diagnostique : clinique – biologique – imagerie.
3. Place de la MN dans la PEC de la néoplasie mammaire :
   - A. Scintigraphie conventionnelle ;
   - B. Imagerie TEP ;
   - C. DIPO.

I. Introduction

- Cancer le **plus fréquent chez la femme** : **55 %** des cancers gynécologiques.
- **Première cause de mortalité** par cancer chez la femme.
- Rare chez l'homme (**0,5 à 1 %**) mais plus péjoratif.
- Âge d'apparition chez la femme : **45–55 ans**.

II. Démarche diagnostique

1. Circonstances de découverte

- Découverte fortuite lors d'une mammographie de dépistage.
- Signes cliniques :
  1. Tuméfaction mammaire.
  2. Écoulement mamelonnaire.
  3. Inflammation, rétraction cutanée ou ulcération au niveau du sein.
  4. Eczéma ou érythème du mamelon.
  5. Adénopathie axillaire.

2. Examens complémentaires

A. Biologique

- Dosage du marqueur tumoral **CA 15-3**.

B. Morphologique

- **a. Mammographie** :
  - Examen de 1re intention.
  - Systématiquement réalisée chez les femmes de **40–74 ans** dans le cadre du dépistage.
  - Réalisée dans un but diagnostique quel que soit l'âge devant une suspicion clinique.
  - Lésion suspecte : image stellaire, macrocalcifications **[à vérifier]** *à vérifier : ce sont surtout les microcalcifications qui sont suspectes* → classification ACR.
  - Performances ↓ chez les femmes < **40 ans** (seins denses).
- **b. Échographie mammaire** :
  - Examen complémentaire à la mammographie en cas de : seins denses (femme jeune) ; lésion visible à la mammographie → meilleure caractérisation de la masse à l'écho (solide ou kystique…).
  - Permet de guider la cytoponction.
- **c. IRM mammaire** : examen de 2e intention si seins denses ou lésions multiples.
- **d. TDM TAP** : bilan d'extension à la recherche de métastases si néoplasie avérée.

C. Cytoponction

- VPP de **99 %**.

D. Anatomopathologie

- Diagnostic de certitude après tumorectomie ou mastectomie.
- L'**adénocarcinome** représente le type histologique le plus fréquent.

E. Classification TNM

T	N / M
Tis : tumeur in situ	**N1** : ADP axillaire homolatérale mobile
T1 : ≤ **2 cm**	**N2** : ADP axillaire homolatérale fixée
T2 : **2–5 cm**	**N3** : ADP mammaire interne ou sous-claviculaire
T3 : > **5 cm**	**M1** : métastase ou ADP sus-claviculaire **[à vérifier]** *à vérifier : ADP sus-claviculaire homolatérale = N3c dans la TNM actuelle*
T4 : extension vers la paroi thoracique ou cancer inflammatoire	

III. Place de la médecine nucléaire

1. Scintigraphie conventionnelle

A. Mammoscintigraphie

- **Définition** : examen d'imagerie fonctionnelle permettant la mise en évidence de toute population cellulaire à **renouvellement accéléré** (lésion maligne) par administration IV d'un MRP (^{99m}Tc-MIBI) possédant un tropisme envers les cellules en activité (utilisation accrue des mitochondries).
- **Indications** :
  1. Masse palpable > **1 cm** avec mammographie suspecte ou **douteuse**.
  2. Suspicion de malignité chez une femme à **seins denses** ou **remaniés**.
  3. **Évaluation** post-thérapeutique.
  4. Suspicion de **récidive** homolatérale (seins remaniés : chirurgie, RT).
- **Intérêt** : mise en évidence de lésions malignes en cas de :

1. Mammographie ininterprétable (seins remaniés : chirurgie, RT…).
2. Masse palpable mais négative à la cytoponction.
3. Lésions multiples et bilatérales.
4. Évaluation de la **résistance tumorale à la chimiothérapie** !

- **Réalisation de l'examen** :
  1. Information et préparation de la patiente.
  2. Arrêt de tout traitement hormonal substitutif et des contraceptifs oraux.
  3. Réalisation de l'examen à distance des menstruations (faux positifs).
  4. **2–3 mois** après chirurgie ou RT.
  5. Après une cytoponction : délai de **2 semaines** ; après une biopsie : **4 à 6 semaines**.
- **MRP** : ^{99m}Tc-MIBI (méthoxy-isobutyl-isonitrile).
- **Mécanisme de fixation** :
  - Complexe **cationique monovalent lipophile** : entrée dans la cellule par diffusion passive, puis passage intramitochondrial selon un gradient électrique régulé par un potentiel de membrane interne négatif élevé.
  - Les cellules cancéreuses à renouvellement accéléré se caractérisent par un gradient électrique plus élevé des membranes mitochondriales → accumulation accrue de ^{99m}Tc-MIBI par rapport aux cellules normales.
  - Le MIBI est un **substrat de la P-glycoprotéine** transmembranaire (P-gp), présente dans les cellules qui surexpriment le gène **MDR1** (*multidrug resistance*).

Protocole de réalisation de l'examen :

- Injection IV de **20 à 30 mCi** de ^{99m}Tc-MIBI au niveau du **pied ou du bras controlatéral**.
- Acquisitions statiques **10 à 20 min** post-injection.
- Face antérieure centrée sur les seins et les creux axillaires : DD bras surélevés, ou DV seins pendants ; profils.
- Prétemps : **10 min** ; précoups : **250 kcoups**.
- Images tardives possibles à **1 h – 4 h** post-injection pour évaluer la cinétique de vidange de la lésion mammaire.

> **NB** — Injection au **bras controlatéral ou au pied**.

Paramètre d'acquisition	Valeur
Caméra	γ-caméra mono- ou double tête
Collimateur	À trous parallèles BEHR
Spectrométrie	Pic à **140 keV**, fenêtre de **20 %**
Matrice	**256 × 256**

Résultats :

- Examen positif : visualisation d'un foyer de fixation mammaire.
- À noter : fixation mamelonnaire physiologique.

B. Scintigraphie osseuse

- **Définition** : examen d'imagerie fonctionnelle évaluant le métabolisme osseux.
- **Indications** :
  1. Bilan d'extension initial d'une néoplasie classée **T3, T4 ou N1** quel que soit le T.
  2. Néoplasie mammaire avec symptomatologie osseuse douloureuse.
  3. Surveillance et suivi des métastases osseuses connues.
  4. Réascension des marqueurs tumoraux.
  5. Avant la RIV.
- **Intérêt** : 1. précocité de détection des lésions ; 2. sensibilité de détection élevée ; 3. exploration du corps entier pour un coût dosimétrique favorable.
- **Protocole de réalisation** : voir SO.

- La SPECT/CT augmente la Se et la Sp de l'examen : lésions lytiques ! (« à vérifier » noté dans les notes).

2. DIPO : détection isotopique peropératoire du ganglion sentinelle

- **Définition** : le GS est le premier relais ganglionnaire drainant le territoire de la tumeur.
- **Principe** : repose sur la notion de progression ordonnée, de proche en proche, des cellules tumorales. Si le 1er relais ganglionnaire est indemne → absence d'envahissement du reste de la chaîne ganglionnaire → le curage ganglionnaire est inutile car négatif.
- **Indications** :
  - **Strictes** : T1–T2 (tumeur < **3 cm**), N0, unifocale, N0 clinique, absence de traitement préopératoire (chirurgie ou chimiothérapie).
  - **Indications plus larges (2013)** : tumeur < **5 cm** ; tumeur multifocale ; post-traitement.
- **Contre-indications** :
  1. N+ clinique ou cytologiquement prouvé.
  2. Stade avancé.
  3. Dissémination secondaire connue.
  4. Patiente opérée (changement de configuration du drainage).
  5. État général altéré.
- **Réalisation de l'examen** : information de la patiente et recueil des données des examens antérieurs.

MRP	Taille des particules
Nanocolloïdes d'albumine humaine-^{99m}Tc	**10–100 nm**
Sulfure de rhénium colloïdal-^{99m}Tc (Nanocis)	**100–1000 nm**

Protocole :

- Protocole **1 jour** : **40 MBq** ; protocole **2 jours** : **60 MBq** ; dans **0,2 mL**.
- **1 à 4** injections :
  - intradermique (ganglions axillaires) ;
  - péritumorale (relais profonds) ;
  - péri- et sous-aréolaire (cartographie générale).
- Suivie d'un massage doux de **2 à 3 min** du site d'injection.

Acquisition des images – phase préopératoire :

- Images dynamiques facultatives (inutiles).
- Statiques précoces à **30 min** et tardives à **1 h – 2 h**, voire **18 h** (si GS non visualisé à 2 h).
- Patiente en DD avec 2 incidences : antérieure (bras en abduction à **90°**, position chirurgicale) ; profils (bras levés).
- Le champ de vue comprend : ligne médiane, région mammaire et creux axillaire homolatéral ± controlatéral.
- Marquage cutané du GS : 1er point chaud à proximité de la tumeur.
- Vérification à la sonde de détection.

Phase de repérage au bloc opératoire (**18 à 24 h** après l'injection) :

- **Technique combinée** : ① isotopique ; ② colorimétrique : bleu de méthylène = injection de **2 à 4 cc** de colorant lymphotrope labile, puis massage **2 à 5 min**.
- Anatomopathologie extemporanée de la pièce de tumorectomie confirmant la nature néoplasique.
- Repérage percutané par la sonde de détection, suivi d'une incision puis recherche par la sonde du ganglion sentinelle à l'activité la plus élevée (**3 × > BDF**).
- Exérèse du ganglion en question, vérification in vivo par la sonde avant l'envoi en anatomopathologie pour un examen extemporané **[à vérifier]** *à vérifier : le contrôle du ganglion après exérèse est ex vivo*.
- **Critères de définition du GS** :
  - In vivo : rapport GS/BDF de **3/1**.
  - Ex vivo : rapport GS/GNS (ganglion non sentinelle) de **10/1**.

- Vérification de l'activité résiduelle dans l'aire ganglionnaire après exérèse du GS : si persistance d'une forte activité → recherche d'un second GS.

> **Autre** — Évaluation de la fonction cardiaque sous chimiothérapie : **ventriculographie** isotopique.

3. Imagerie TEP

A. TEP-FDG

- **Définition** : [non rédigée dans les notes].
- **Principe** : se base sur la consommation excessive de glucose par les cellules cancéreuses.
- **Indications** (« triple négatif » noté en marge) :
  1. Bilan d'extension initial devant toute néoplasie mammaire classée **≥ IIB** (T2N1 ou T3N0).
  2. Évaluation de la réponse thérapeutique.
  3. Suspicion de récidive (réascension des marqueurs tumoraux).
- **Limites de la TEP-TDM au ^{18}F-FDG dans le cancer du sein** :
  1. Tumeur < **1 cm** (faible sensibilité ≈ **25 %**).
  2. Tumeur de bas grade.
  3. Lésions **lobulaires** ou in situ (→ FAPI ++).
  4. Faux négatifs de certaines lésions osseuses (intérêt de la TEP NaF).
  5. Métastases cérébrales.
  6. Carcinome lobulaire = fixe peu le FDG : attention, même un îlot condensant est suspect (vérifier le scanner +++).
  7. Vaccin, Paget… → si suspect, proposer une biopsie.

> La TEP n'est **pas indiquée pour le suivi** (récidive ou progression) !!

Recommandations 2025 – TEP :

- Actualité : MammoTEP ou TEP-IRM.
- La TEP FDG n'est **pas indiquée pour le diagnostic de malignité** ni pour caractériser une lésion.
- TEP FDG = **2 intérêts** : ① recherche de **N3** (sous-claviculaire, mammaire interne) ; ② **M1** → et donc escalade ou désescalade thérapeutique.
- **ESMO 2021** : TEP > SO + TDM pour le bilan initial (ex. lésion « OH », abréviation non explicitée dans les notes).

Rendement de la TEP FDG en fonction du stade clinique :

- ① Staging : *upstaging* ou *downstaging* ; ② escalade ou désescalade thérapeutique.
- Quel que soit le phénotype ou le type histologique, on sélectionne les patientes en fonction du stade clinique :
  - IIA = T2N0 → rendement faible.
  - **IIB** = T2N1 ou T3N0 → rendement ↑.

> Toute patiente avec un stade clinique **≥ IIB** doit bénéficier d'une TEP FDG au lieu du bilan conventionnel SO + TDM (notes : « au bilan conventionnel »).

Valeur pronostique :

- Cancer du sein HER2+ → SUVmax ↑ → pronostic ↓.
- Phénotype triple négatif → SUVmax ↑ → bonne réponse à la chimiothérapie + immunothérapie.
- Volume tumoral : **TMTV** !
- → Influence de la SUVmax de l'examen *baseline* ; par contre, lors du suivi : ↓ SUV → pronostic ↑.

B. TEP-TDM au ^{18}F-NaF

Mêmes indications que la SO conventionnelle, mais avec de meilleures performances diagnostiques (Se ↑, Sp ↑) + résolution + quantification.

C. Nouveaux traceurs TEP en perspective

Traceur	Cible / intérêt
① ^{18}F-FES (fluoro-œstradiol)	Corrélation entre la fixation du radiotraceur et l'expression des **récepteurs aux œstrogènes** ; prédiction de la réponse à l'hormonothérapie ; **2 à 4 MBq/kg** → acquisition à **60 min** post-injection ; **arrêt de l'hormonothérapie** avant l'examen.
② ^{68}Ga-FAPI	Inhibiteur de la protéine d'activation des fibroblastes ; la tumeur mammaire est caractérisée par la présence d'un tissu conjonctif riche en fibroblastes (lobulaire ++).
③ ^{89}Zr-trastuzumab	Ac monoclonal anti-HER2 : permet une approche théranostique.
④ ^{18}F-FLT	Analogue de la thymidine (voie de synthèse de l'ADN).

Perspectives :

- **TEP FES** (fluoro-œstradiol) : montre les récepteurs aux œstrogènes, mais fixation hépatique et intestinale +++ ; prédit le pronostic après traitement hormonal.
- Si M1 : TEP FDG+ et FES− → échec [de l'hormonothérapie].
- [mot masqué] Commencer par le FDG (disponible), puis compléter par la FES.
- TEP Ac anti-HER2 : Cu-, Ga-…
- **FAPI** : plus intéressant pour le lobulaire.

4. Thérapie

- Traitement des métastases osseuses hyperalgiques.
- FES.
- FAPI-thérapie : ^{177}Lu-FAPI.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Où injecte-t-on le ^{99m}Tc-MIBI pour une mammoscintigraphie, et quelle activité ?	Au pied ou au bras controlatéral ; 20 à 30 mCi IV.
2. Délais à respecter avant une mammoscintigraphie ?	2–3 mois après chirurgie/RT ; 2 semaines après cytoponction ; 4 à 6 semaines après biopsie ; à distance des menstruations.
3. Pourquoi la mammoscintigraphie évalue-t-elle la chimiorésistance ?	Le MIBI est substrat de la P-gp, surexprimée par les cellules exprimant le gène MDR1.
4. Indications strictes de la technique du ganglion sentinelle ?	T1–T2 (< 3 cm), N0 clinique, unifocal, sans traitement préopératoire.
5. Activités et volume injectés pour le GS ?	40 MBq (1 jour) ou 60 MBq (2 jours) dans 0,2 mL, 1 à 4 injections.
6. Critères de définition du GS in vivo et ex vivo ?	GS/BDF 3/1 in vivo ; GS/GNS 10/1 ex vivo.
7. À partir de quel stade la TEP FDG est-elle indiquée au bilan initial ?	Stade ≥ IIB (T2N1 ou T3N0).
8. Citez les limites de la TEP FDG dans le cancer du sein.	Tumeur < 1 cm (Se ≈ 25 %), bas grade, lobulaire/in situ, certaines lésions osseuses, métastases cérébrales.